

A Packing of 72 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 72 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.329505. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.328420, obtained by deleting 1 of the 73 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 72 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.329505 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 72$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.328420, obtained by deleting 1 of the 73 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 72/71 = 2.340195$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N72.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 125 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

258833951922139057267775051152891564620406185624459917052323669154723528

52144690778215961085922977499054434973593784722120074281623370020208191

denominator:

111111111111397671359988226588134939730948682162221220857020572902879822

12552389513384026945768692197634696606297829662132196176043204235545278

B Coordinates

72 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N72.txt`.

```
-120154681951 -149260434077 278275538999 -319932688406 321130231116 -315700765836 477327775902 501487496497 -45898096316
189354653158 107725347483 736854683733 -153170782467 -51300219101 -282073287173 -121157908426 80056180945 231267258764
-137527893595 -583553027093 -161498833222 2859353076 -230085553651 -34817947042 -239147173123 334032947646 173923009873
-101645695465 514999161812 -229581863713 -333537340353 372978913922 -296711247149 -340654324778 -6004329996 -514607886977
239838437646 29957549698 -271070149971 -174880509945 232033976344 203199837472 75095507783 90399178227 57966135740
-6940266553 364456109510 -143027102402 -47781771785 480958721517 267053841810 167278416706 94688513340 497073892930
267795090654 -27424925752 -371696832044 -638534335305 -409820629467 30811958267 -150050285692 480669970826 144042073834
-210912797764 -361028804704 -109864532950 -37381583558 39782709771 -393019454476 294914387889 -538354594591 324789358528
185246904007 67711849200 -220597009138 -345376877426 -138279489642 252963105050 450074367571 -31923139934 -423458630921
82378137443 -183206361384 -54361051125 -3692938661 91753206384 -133962704728 -528870432543 36365954439 -199290776579
521073663379 -238454005777 -13064775463 -100913652012 -233189585744 414586259068 -406393846411 -207528450598 -122562658298
117643253731 -15374006403 42369371026 -198100114183 729734415770 -363188735916 313182893549 -549583143644 184865427569
648253473349 -17103420499 55404414264 -166399887398 -89754408576 -135453417923 -156975004477 102865253454 -16678891640
-319769331401 -46199250971 643748303495 -156587041600 -38510811807 -237438645074 -78398921529 -259798132466 64646022102
231414321269 -264984820320 117743003513 -12575856581 125315985965 9888365550 403338876079 -258997863698 20181141365
581244659081 392240975421 219295420320 637974895291 -249120566220 -230696815342 -144292761602 -77167807495 612690017323
106794525226 -25060305723 -56132744641 -355491864495 -154553448972 337350485534 -74597388415 99337700741 73144393727
-269974055057 187684569344 347573484851 -57443668809 -166224218549 293641280356 388813109347 76353915435 -339380972630
-332023398767 44644217968 -381051053334 -123233981067 -39122090931 -298472760521 78276561458 -9917522471 208637289667
-233623747504 -34279903729 233316980800 -101923501420 7485247810 289369919973 -78196390706 -482004681324 -568188831992
39551609029 -740633079855 121855572987 -128935180158 41300127762 106434956193 254630254196 477591905753 -161325533362
-158924090503 -284225756036 -39686750133 159925347403 -295773129632 -259937545733 -94591348077 -161981283351 133825197123
-21872449605 155503956372 291650294620 -550680991868 -484242233262 -344510158545 -168734302847 -552076958260 -143166224424
373167485188 -213322766605 264296560827 26024281410 58324793266 411844309443 172104114270 381408676563 -483683641994
159463938266 -45535417492 83262292558 -21167661912 -421970197405 173840040989 100769215098 156438086203 416854703446
255453829816 -183550429323 -147547618573 34642354734 24334237443 110889987622 408210482059 229523802230 230073864059
225533557651 -127408697162 -80786469083 364695120374 -486902098360 200161496657 -108342030579 -110484203081 -129850039180
-407864938554 -77010547085 484600950675 -203628223473 -205858133620 -254930730239 -110381763807 21441514592 30328626054
-340724510701 -180961965625 62363416152 105800229802 -34767304546 542388081178 80314309063 152339895089 95405742604
-240607125542 -167919043479 -14729967667 -191604479053 425018098878 139355704665 -17599468138 -253449055481 -108158819638
213858519236 -429199878582 400624390573 -196045467742 -129434821658 -498660823310 -746437362502 460667008705 -192066590078
-96631548077 -231515199527 -489545270117 -195393875299 -439902299966 54355813701 -253710105618 -211803664198 17985867542
303752313994 74009622338 -5869308962 623618997893 -44701225957 -481231665574 -154248449001 -250378961313 46166369999
226577755874 -25078478036 -5040574261 277210680242 -9109150392 171445598732 -193472630303 233315022867 328228715246
-265691117521 73900620059 -314888349995 268835056683 361729849402 8336216094 -227320525037 -13476706940 549719292146
-230530490943 44689339669 223180575189 -163695923887 -123402577093 87144825338 38310795459 -493568375439 192228973161
-37247238719 469091757303 -264597566219 -125467881333 -40272340654 19149655572 -161028742698 309786717175 -112260946002
-314507102288 544461465639 214525543069 123498825027 -187980088992 -13321312844 -94906193004 41213189417 47497483268
431371769835 386044531956 298860577229 -319525868944 119593815494 478820450153 -470006387162 -269470091881 -439790760723
-726817831530 208134749782 -65045167834 238243420815 -332671440409 431598594196 -634039565564 -271088696712 215660384422
-269289875696 -152613110125 -314195605477 -321253332120 -57528724738 201810893222 -263508448068 238399103157 -102123849986
-88942433202 290612139217 276026127279 -214807329104 375689469134 244776873853 372821641573 -401191271487 -415207133562
158960564744 308251321619 -500670160826 -53477561297 371316755309 -167810448244 128723002386 -25926767303 -273921050107
-22795553837 -185082983566 -97835346410 260606059897 315363633311 261685768209 66732014285 90197724188 221271131505
-254651884278 -24275284137 -51007789972 -236564821551 347684777665 -318144473858 272159206610 45186414487 -127572755315
37228377591 343876716642 -174591325348 -211029659047 -388475875708 79450663352 74570031098 -503719162308 345602902331
357158892435 507736353589 -190560790327 -39138055729 -5099786114 -55681102176 -3511970397 -167121069570 361824379213
72179878466 -279680868568 319375432469 166098565098 359833863255 477772124608 177717635348 48166958625 366982066354
-309617920714 -31937100170 -354871979239 596428496831 200761063759 -164698767702 395194954189 411932883344 308101805126
1409690207 -29684563946 -156819728063 347024735892 -117156531735 144818598876 122759169472 219891250673 -632751788672
140957737459 -482347403107 -461639630877 -361095459976 167182160873 -21503416796 -113724781341 -336357237005 -284341944091
225343463199 -1738991473068 -159942974201 74305679698 272394138603 28860485161 -349368605645 349693267837 335659599767
-284545482432 213459241068 669135503430 331776000913 86430444926 66353825259 405864489864 208802496943 -140723034555
-592176929546 337498961662 -374615572611 336235767035 -474444219794 -76783800297 82019716367 -429949957039 207981469603
-322147330079 222608125322 270321592948 251336337008 -64301064989 385355659726 -125313217154 258305352603 96088609285
-120673002987 11277640822 -128665310822 -310191450996 258014384361 215895233640 -265793461869 -274555441267 257176205390
342787401973 268111314983 142443213711 -14571698534 198049432827 -98613037946 38794937959 193688533164 232253435247
-57200127164 -62474882983 -30705557813 453594372076 169086420859 163493570558 7937740394 -174259010052 117527003932
-20514622556 24268882870 -235026648237 94092674426 -432142790947 -342160579872 -276077222127 220665536047 -13290479619
316635030201 406963225801 -65212038741 -236047606755 -122967076843 -322600166719 386057089336 -199060121327 -48328088657
18343157866 231736590415 317165862670 3665030502881 413660725747 -717806777726 457307158953 -140641779269 291539793833
270005969894 -360876526551 -46457378712 145032805496 -314325371356 28428843704 69459535714 -433246546211 225692543387
-303987482352 -596334312212 257478477158 -186116022629 -234478817175 -140150557618 -291257718548 102359141677 189183584360
-67263203824 286730128370 -228196201745 -208712581124 -21323879107 -113477004873 37553518517 36873749736 -129538607347
-158375773263 92102679872 -142997007042 -255589784470 -43343861302 -157305678648 -55207891534 75568862506 509434717047
-82820802814 -364371301689 -40179905877 290843771223 -87639134352 -183689841219 -20557865354 237394196308 -165659183430
-429645210091 181137138954 219626142409 -297005798826 -285389063278 148027419494 189438242366 516170343545 -69652030738
```

-122618465696 -190390386441 -221198343086
353177831562 370266753584 -166465512886
-41179689293 -227830578062 -460278544642
-822910735975 209222408390 -87980688568
-46230546385 -374040956733 -372446941095
49493257951 232239485946 -404193840136
-67098023404 95358844571 79676198348
-53485352492 207801168281 -7465757217
-291002085615 347220992626 137547054307
696209209225 -202496370551 110555624477
335026749937 35927197304 238573593697
211235696044 -151687593548 -102047959124
-129618788586 -35762978097 104663260055
-203714378092 -114155137422 -258423492798
-18877099682 -478485186339 -71425943598
-139444306654 286715729964 359949833279
-169963582928 -77388706352 -495791102484
159355528037 3687774920827 -168863654775
17304900356 -21421048087 -53353880538
-371757300790 -550494688760 360645582909
-473126425764 28661597689 314667258957
585437124065 178691982241 142300397187
-46611445461 -238849929978 -365379971156
-49665138412 267244954845 23890579106
390874717812 2130863977495 -200315050678
-79742298117 365751909740 16488414571
200551809479 -250905970093 580053553345
68888538134 190931644353 32909621730
32864029142 106102953944 498454334592
104255109753 1576324784134 292493702449
-95425581912 648295731759 -24258514427
321961931162 -303817158474 54275618978
316162286893 107195049919 -176872038195
66459946758 -301004727670 85875015570
-142415403468 177763154844 -416668123410
-84114463908 -426624502116 -326992838138
-106900308750 -433899341878 69113987367
-476806689519 -315711329399 -70868480676
-561412088315 143406628134 325133803095
218368765960 -248685448136 318467659957
-139159745767 242706892426 -507363889101
-442414729925 -18353677495 -161759382130
11286912094 1513695786690 233988678051
40616032309 335028810448 -2263536210
-302462611570 388910237065 352295192459
-241304834804 -11787023867 179435282389
149459752537 -15152935078 42959963375
-188456744742 -335544436017 547824759277
-130624932861 70405595953 197005531508
295990373664 -214721426496 -24043238131
-61660638238 -533837009637 -139070921819
-133949761540 83243584606 249533760219
-207271420809 -288068933655 -241800719015
343293740159 151609789846 26234746337
444203674474 -74038127220 479651197687
-480312233056 -60327616562 231506522303
-404188295311 -35416698257 146226181100
249845488810 -468006456384 261319641481
-33292108987 456981337787 380290996597
-227299186610 -684524168805 38795552897
52767151115 226293762768 -70142839304
56061660108 89857335508 -588680477969
307888159310 -329829293896 342227874481
724431637888 42902177125 24279260948
-101842830502 -98483383911 95783246640
-48283145702 1202338681492 -3300692880
363105287621 49798774642 -32769478357
171725473287 244323563767 248089959304
294046582358 -462465265813 -329905244759
-2935063028138 181596814143 80729009613
-12171908103 -168220906102 80527229710
-20990084236 -3531296397 -588665848399
-355120283889 -238252023310 194279252445
589773760194 -71748116218 272462884847
-167957293763 -288061976184 -58747126762
-273525460698 312037929568 515527064029
-278251528496 -460381568804 -332857105238
-363913951504 114234909246 146816969680
-18758688343 -239991003650 -26766106634
-94371210437 404492554948 -293799151856
288661222281 50661343355 256326950922
-52904777193 -240749586294 300908689270
-318719035514 153946551018 254734002876
-104028541325 45380343966 -211254054609
-73400251456 -146171345985 365581038559
-131805704692 123073890344 23544176799
239453111383 -2944862029481 445569993706
45674253682 -38116907757 -404057785711
175581381897 -56315418619 135816452901
-188603865442 -369174356428 -59167903221
435485902691 174346090456 -334008661364
198757862413 523906493146 -83207095789
567886445780 -500272612069 -76281397925
97332525484 150484712409 351604140378
125214106150 -261219558545 -423023457796
-347759137423 -93702456341 -414492927376
-386775108640 -316919206141 118002891433
-97323258507 44389424535 -55641384508
-15771233981 -27815598526 285724389006
274949167461 -134110495792 -31176032415
-36458412984 136052654735 148402246836
-200118859295 -904716538 -479869677993

-94539341773 -193217085849 191735784106
374527097398 11726133683 -335051522436
356153048212 363403537206 -113525044803
12082901238 -490800045862 -40974114199
-442207200050 5001387069 417123841869
218836812584 180491872780 320962190528
-165179990426 -445196941189 -256411900532
21220819774 -422398534003 -48711954067
557478489694 -378037663834 395441022397
-35252724695 388098824528 -370571745369
-477971160883 -100212248668 67326704414
-63651988059 216571242808 135760341773
471947460193 89800135397 25619139782
-252122876319 99702310924 1001640068
235090665990 -189328214235 146624321927
-167134052104 535300305221 131885608224
-328271416656 283413938759 466126121945
212913945293 90207369534 -272253938533
236262794306 -2569717464973 483232296635
52595439125 -50579079006 18287829579
429565420526 542992905708 182307945099
23604585534 10873862691 439419769393
-21119546446 420928282666 118349272923
247612426131 454961869610 280451913371
-301373402079 -118982076176 -68113724807
-197292587965 116601897128 18175256285
-49808436347 27102454753 436984196015
172469411247 295913890325 -48327997248
-48125093437 -160811661780 -432541864381
-508642582069 170851108474 -165921687894
-183076106415 472052938613 114455569297
-219129110055 -340385971134 4582489085002
-530806740600 137490721776 -182316633193
318422185952 1653417370867 -484377720225
224830975159 -244516859197 84364209899
290588196972 -169125707896 -259728172114
434141616065 -120453357342 -225571129450
170754289522 -586709766802 10578294353
-806428787990 -262692891111 581383031260
434954168576 479770471323 -56221436341
-77118830029 -198119411673 -420367046943
-431519641674 -43228695666 -187536364911
-60470994554 134913082174 -368257007054
-215470207473 144589339581 -77601834229
-91954386404 -393885787576 -342015654520
-89374338031 -176907871028 -195787181488
-307846537453 215171832407 -1571547054930
385720868303 -22425279122 -42813398735
-301533613862 324288931635 -31697324038
-319947630481 -349468803621 -58296407723
10529079737 1326380103601 -159319306830
-19972909008 289408179846 111423385943
-365882155342 356795999554 19409805684
-126844466443 156924768380 375492464965
178479591289 -45460607881 -164016376389
-166494633002 165304845710 -147476591334
545714294735 397027581440 189552753596
-350675242142 -109974178913 711469308867
-400528459723 24763352769 -4078040505049
38281745831 -279111565733 -143039671115
-118324812340 491726325251 -197214677019
33010613462 -135017374451 123940375255
88492072285 -427575431299 94490490425
536779152467 263225804164 -282746098439
-46254269858 -13235124501 -146134335579
204644099746 207784868163 158658620454
344920589216 -76848740037 192007887656
7937853672 -74741493661 -449310566989
94927437094 -472424888646 135800767520
67302653819 -211282836325 -386380987273
-90616683258 -161218094319 332067670508
-456624251808 126033118369 -330600184094
-142229265546 -598088144795 -198490826287
312456666221 -86566236006 -428745264240
439321168055 59487166865 -170366515201
359408973442 13790097080 -292821110421
235210279245 687332447217 457610216110
167018290436 -27751622001 -515237355822
243386031961 267885654092 -217971268200
387011054630 -178042121291 78871211721
237099806151 -57727650568 84913438080
-126443622692 -17001471011 38589161194
261797139222 -43424147945 250944146189
253468558513 -420282258640 503773993321
-295149668710 -149285105422 -12345461759
-262580711575 448304728769 10916204662
-156647637264 -119187988445 172834744821
376616684639 -95260999910 94778112247
-152975082714 321557466086 75292216063
-168616787721 565417666608 367575960510
80196367271 979428265704 161884493450
-231614791152 -269485348579 -41862518545
-251101184781 -90982039443 195208893459
-72649605626 -568463366290 389928426776
-1125421014 275691065848 354879574509
160074194007 133376790891 -216413948049
531479297100 155205829180 -12385631299
290768729373 -171413043224 132866737941
-531945338291 6795501677 -120375344155
48090528052 -82889378740 634949183918
121923644855 -15042893844 629383383584
-322390131771 55668660648 175729577081

91865639632 -359513009754 -273585677179
436838299948 -445900391648 364679945333
89239367839 180368718847 -318257270376
-578846488295 41524592483 18174520240
155296215181 24228073858 -144839324485
-367660006984 -159428004759 252149779012
-162463357631 -559916457943 -148146448027
202137130271 84014377083 -41821780434
219083953037 319258253444 302968767738
248485424062 45132645675 -137651653574
51166085350 401753997263 185262475870
94984640106 -132849583792 -487704291492
6181764880 -100248368202 60597796468
-303878950886 93658555723 -437655179846
-38286484260 -535184043805 -274852477502
8094645282 16103862392 150628309533
-79611980545 104953733415 -181801095647
333330763869 -151752032540 -46103063085
45763513021 -87330024466 -158883434112
-109421555412 -65711970429 -295297113964
4829011520 -151411454888 6738570758
-245045647290 626315110087 -309460405462
-252314270873 274263143229 -72075845205
-801135374067 -374757459266 98204223544
71046244988 36099932261 -484136874576
-290448274336 168125466171 -255760169637
-145163770267 -48787544826 188302051978
368568086058 -213424178278 -311715482946
511301364545 327092387990 -52420326761
6642224400 136267698022 71442913410
224047779692 405162970710 -1518599696
90766397910 610391861729 226783890170
-558762200995 401490719108 44178697394
-152855048516 -41735703988 12514390917
298644974726 -26361277815 612215429241
-4621401578 -44258942068 -111999211921
94752753237 307597963533 -336438325945
86954405515 482403205639 -301329677277
45647197171 571895157904 -404789306355
132616612485 129005388951 219206090978
-56286610369 215298415848 252452752153
-400522274346 121467295963 395252804300
-56010026634 468932899634 467825737355
-451066254595 41041042380 -189459198511
90373977424 217390648316 25877604417
-183173199891 -125885925470 -435257825871
460148804596 -177288754482 196989894297
-37742182011 180309179339 -138161288087
456504178300 109466609518 -20409689539
373237991824 43115430845 112107075684
-645525654 492807747641 300131553957
-254779979652 -235603299714 305126071340
127924936398 -449035334182 -290651111970
-322245392390 -28684744200 64827905241
264775259332 63288367246 -404005251291
-216703190106 -385070916437 476339711176
-256364200662 450771469415 36093535887
648833516944 20176091378 112226267851
115007191201 -48300502049 -250948266180
-42266386204 -357396364676 153867839570
18372360627 48846590176 396455789301
-18562312871 95897698185 63022423653
-442053064489 40516476258 -487759665019
-111253037973 -397851264039 242322662632
188191381259 128023990432 421551492091
229706557527 -73781455059 -308590223609
548565946413 157790436070 -170124901377
173009812719 -311132604465 26164205893
220014808707 -156237574509 -236285641812
513951819246 224294585376 495180203667
295706968519 -712937190878 -11351353429
313942993448 -26540396237 -138007858640
24638140066 -15931539541 390745137371
135061276243 254157537760 173356165010
86109334906 113857343872 -36038036468
-209201967875 -68843637972 175675409111
157935013007 -112188805542 -316955453594
283779052331 65083128359 -86302286199
274253184191 -420222505393 31188611551
-310451051597 -506910837583 -212855444869
-186804295669 -1552584939 133531713454
-235777040579 -42012637235 -56939234487
26310311302 -187507721675 -374458003954
54467540003 -22396741630 431197312311
-227085303269 -186569432754 613424959597
235367782048 -516939106522 266367517957
-229563607177 -443905485176 -141829791705
681227733736 -96634872866 77970058336
-71058502446 61283296838 158592018046
375884932499 53964527280 -104747078559
97937500512 679394614781 42730759473
380534082124 -346436726058 -86297753945
111797428090 -180496781206 -34544771349
-336525856318 -233617854918 48969908793
260387329320 -178998986113 140324004362
331403128681 158621469769 -196238013425
-304171425701 232801842462 -306456115959
-287595443765 -134183755046 -439376397746
-8763013928 101692440730 192684962590
-344039638255 11838508967 -183427183014
131800344553 -372414273456 245258349474
299819736795 223066609636 -286184821263

376881196258 -328670446252 -52092732627
20265310999 332354905895 -122924644387
-424205315793 53425938050 -576312719466
-159171640560 -16269074574 203522211258
200773814525 263142256523 218720103853
-818608860 130347579191 374831076015
-133320421008 542571971737 -119428357690
-322836869481 -295873018026 -32349462292
-184384272951 118980062595 -301891966912
-372443338017 -31218369274 335899053958
-414091026130 -417507613457 64206412006
-251276627307 1785147239 380759100865
287343144817 -347549678240 -227826575585
5019499074 512096147226 -41372908934
112243146808 278059467551 -201611145525
-105117599039 72711082238 58437591795
775918052466 -273411458506 -267885875357
176026051708 231164731812 -335245547775
-206709202138 -2164177619255 206986643950
-61690451575 275857731038 332801408208
-66684631590 199250941533 -148385145251
76853608955 377121955208 -293381129082
-217311005688 -139552233247 -388371420181
160231350956 14696145026 107582323523
-204079856246 -446777950041 -315506443488
414557723195 -52964851891 496419518361
-128371881487 297628673567 -327564068337
590919703918 -1354860229924 -32828520396
-50665006966 -477811112649 24882766359
-341606271401 226244369188 291564250381
-379533238854 -92441855555 6796646690
-8025295528 571534229258 -23803288526
410255168531 211512350319 217857753000
218485310177 225747474456 94832531267
-69291561391 -354087339188 -354305965153
284732375301 -78375254047 277136677253
42746753502 -184786082205 177002931639
19481013711 -120678510011 -526879031344
-258528753597 -49444383244 420703817847
335456495949 170761470939 157394130688
-23022673616 389309524881 -145493507297
-295813400379 284975156028 -146760388929
433585422864 234702142096 -315221687613
38736425839 122419972104 -315715006076
137219520333 -18997580690 -20199761101
-608478406873 96414810531 -79840762107
197756847381 379933030946 733571256639
287122438243 -486625317264 -83489196272
-61636624547 93353582042 57210051141
-56780131320 -303626409131 137971375712
-4036834633 371596958247 -33858528025
301100857885 195442602751 -393631639824
-364403561922 -309098497821 -444093395848
372088943380 161842541054 -33924548248
-499337806530 -416722627950 505718554177
179359302268 -277024445600 138495110794
80601889016 -10669618080 -378036252819
-38159009947 -90383134062 -191372616322
117044101513 411772009327 1358844240
9144523002 -171284243930 -209767975479
257866645874 -151739351646 -33486315873
401507869864 -1327167020963 272842899175
-350601639325 -281119039485 -268533972321
155003886691 -543942900039 -333218922380
187903926016 71649712697 -210828761832
123376188777 177346190476 168747259051
-124629095137 -466697874213 152624930569
151383486600 179516266551 -145027429871
-461263066749 -160866774141 -151028666590
109681421897 -426688200085 -54321191846
-426585826302 102405046486 545515434150
133874035494 -16726925919 -425878600090
-570537883123 516607397369 -254556160090
-305254990744 391080785373 -241750805774
15273928417 537590544356 -76020332265
93414678065 21294617474 169288137856
-218912479582 196866370932 217936344411
-151558336881 -126417442795 -466155351044
-305610403782 335687777632 413517423684
-414927732172 -28808055189 79740484951
-108398435761 259667418643 -298996192719
5705598424 355643462980 -143472724392
135764206611 430120837717 -125336534587
615279968093 -149622888236 175268343347
178664372882 -6394612199 -299522917580
170086263915 -162764556213 90049157962
82451799850 305569490066 37429093402
-221772392334 -511150956222 585768883952
414239016704 252339556828 383968830826
40784558813 546636128190 18854634554
-179837399461 13221138120 -275856663230
16975666960 -602385520750 217776604992
71603449673 352360547644 37066597152
-212031349474 -309084133407 -222886986139
276212160626 -287413874794 -195444579301
-189486963058 112525110485 769666390
-135821371407 38993367206 -580052469423
-150286575244 223618718919 249533489851
-280615365852 92032872486 262976801532
-163104599217 -248882660330 202419917213
-352420946982 -102218372632 470393172506
-131495642512 159750696777 164197796547
617530226501 79274701101 322827563007
206356169710 -396667658128 44887516755
-45102645356 -5318956382 -162355892842
-115371857750 330194048251 475228896378
-52626008636 435462774584 -152540087071
-686034562307 -77806330327 -370405967873
270305323761 -119251625655 -164399428
-86319741485 145660059785 74275378100
321477211077 -97299365806 -236988149833
-314188762671 -392369588075 242617935317
234776459706 -62931144325 247941872474
-225320760868 -502352453551 376583272718
-78052261785 321337065538 510160871120
-248494316346 353968029430 -54873531262
234375587032 -107395952357 -12365022352
251806725352 -108645586676 645715726515
-92267681622 521581402124 -67446430330
51104562761 -116861149906 -38382540515
-172700543763 315094118865 143600707820
-27011331308 5108794000 13217852308
130537676485 -190887439190 266795231401
-294021843506 -336574786917 335887501056
326821480336 83304661307 -208583705382
-501702901766 -51977483569 -277399077240
2212636927 -467547960194 -298123177752
-399287187622 247479107965 83194539205
-437833565528 16413502846 345875311235
285960004543 46000907708 138937240039
-156717757 16808008488 -191790203497
459385072933 202666685356 -161471645683
309825436953 -327912799891 69524757489
-413090850918 -48887023058 67241984022
-261464528541 114496482592 -640198422157
213712066712 -198447399833 -257803187909
-25346068597 -2623114202877 -125876478478
-63757609937 536480366546 -203784070857
-107878519026 -518638225087 -198702807400
-445574202992 -38333611243 -3987514267
-193108448856 -117942949829 -245753342371
37189054814 296174449138 -300623151802
-301890456196 259870681950 454176710078
-96834693866 298183854973 78049298815
-518776791474 176979589397 -599383552011
-106099749851 71460151650 36153799300
-328549116833 424356973208 -98593887521
126359652964 155448450177 255658974625
385294760596 -15441072390 -5646989415862
417846189507 168906913628 -229325482956
-66491901212 258598104161 245961102352
10596845577 208046751557 -4356679421
-43666719819 484003706405 -39413651403
-315067383461 -249967583159 153709983537
393561366958 394692474614 72494249576
509288943380 281007069208 306822262218
-392529908745 -4494942788 -5364547515
563424306264 -372364041101 2788364211
377782187113 191259468911 13872729136
380098395999 130333674637 -225331542868
-22350754631 234655363508 142120417690
-250207688810 -39124626158 512474114031
178312239560 4320808957545 220323785257
191467244577 98558095988 -3734015488
12152125170 303528666758 497961058261
128689060191 -259918310040 129984810306
-28572184498 269391568202 40083015973
-194283911759 -131377700544 -526096796467
233344358108 -386509276778 244787627415
6488556762 -25091671058 261830833472
-59098594393 -8417401673 -192464747929
-690807796933 130201876000 -36952063608
477107272887 285783808039 -278454305539
-137313119997 40238557723 -96099310568
-50855781272 612418351308 549073816563
1770840917228 338267210735 -2577470731
-151095515248 -84225339442 195859559111
372870298404 -332139484459 579847565997
186195017903 -105480102904 -330231515252
-138374992003 227282753674 -24236272405
133437969736 444002129473 -143353181716
-73037556352 -196327585165 -1162465785
-62474350181 249051343800 -432512208978
-3995450503 -40617625602 87293199521
-266550674953 -43045860384 288097557132
-9783211350 -4756172688 219697667791
-77832496804 596002677635 -76117611436
-116777602864 -9719554641 249494303075
106814584740 -154902336204 183944030401
-135428642898 -427812041152 -267966839471
-104748528808 -453194552560 29725998431
825424912508 -214008289131 -100262445111
-59849249355 -14776010576 493566317655
235697355861 282589440470 -107230501784
352217436819 202127836607 476803706038
263777184662 441818113150 -297131417840
462908891000 -105200356712 -126410555956
202473122715 -43254860041 302207903188
-206724019386 -99971169589 323830996403
511242308838 -311467514514 -209982100425
181546477187 243851990525 409898149019
498919152719 234013362549 131738872592
5089521997 7308791052 149011050614
115083849560 -490134912723 171297808421
-75841658533 -251074370392 -364223153789
-233386215714 67488127677 -470711913676
49429307347 324191639404 -183096157824
114996053210 -390276055144 -1995475505
332873362173 23569726442 -25849468984
-95623541752 472592383217 -253277220999
151828759951 251915155840 -166014669693
-168923206910 -269876354841 -233606455006
-343004869700 -265274612635 -304525204377
273801332685 -65857743055 -34825303890
-335878523578 60351068843 112212544924
188248131814 569175797660 316566848008
-441864807460 -18675261716 141274279153
-359759326093 354746642339 -155782556675
388117987704 -137192152141 -300761877201
107000627710 -292946866414 349627561421
28934429230 -81619320847 568524242116
75568924548 93069210467 129883072271
-548288592673 -288272393039 205946638096
154781350466 199565827980 459055366460
-345625717762 143869422565 40850177347
62591135724 -278967927217 -264516211754
286735609487 -180842420898 -238910176872
224558545534 -139689813392 490738398745
279438522095 -473647226393 255259195705
81759236656 -159503649998 -51131118737
-173772736417 569232638808 147037974720
-361420256686 -161424983931 -357478061770
-208618843873 -154457419610 100521591562
352957794747 306405090158 -364907877568
-168763959611 -256790113674 -397348959227
238786688601 -400962468512 168008681065
386855877907 -354628933192 522569933048
718443919715 -2623745965 -155632720715
99075745935 584336398118 334519621804
128991405006 19925268108 79588833443
73600154469 -142088963928 -81989356199
172577875153 161074153789 -143750173506
94391660127 97644528863 -175706574441
-286499083627 143234429744 456477285141
196060146263 304128091825 93664816072
139984741499 131810688570 -273202839636
194932799404 345862202613 -219783258749
-70723821630 326700003589 -8504202856
-105319956176 -3210604802 233158833997
-103667292823 206182992685 237872261467
31377617254 -224031248779 404898453008
268453498318 169738570462 -80397383978
-639001656427 223234333351 -273745942994
372979555385 271818455252 -66165270821
167151962303 223120119073 -27469876895
29102002706 -298323083367 107735731124
230121575218 577922705046 -233394393239
59282085314 -299343933286 -756190842887
-448019712736 280679929112 49522030588
-231459879184 -176469106254 -286926524961
-230828009054 -12953950954 197108790596
202744032795 39114491396 -474885834517
31377617254 -224031248779 404898453008
-599582579230 131159844640 122273980889
557060610717 150614159685 -344948468274
272018072997 533462768974 181409335627
75439216527 491723492172 -352653955218
-348276493771 -246029997221 -469834141298
50218403139 326021924909 255341348965
476138211307 -436860159480 81813218493
-273795613443 93334268846 315131797573
180535181133 44768297080 100756000051
65256421852 116046811889 16838169804
-366779882338 -370413667566 -49404955214
332870260585 -152710239884 249853846127
281024061912 -202333451336 -135012434760
-60094765610 49516489706 79444122463
564073840592 -142998666162 -149433168530
-249813952416 -532368445146 239560730378
-86038893315 -168581084628 -63621076287
-305927162567 -81682900553 -742067443338
317321715301 -203971970806 -243301788100
-199366909466 364185371560 -60185983958
114640107489 -365709424952 -134943667129
183740981301 248218119318 -410560733113
-56215983807 -295863081499 -163099708985
-188306396677 369101787433 59382302788
253065119028 -295023045698 374981839870
-68002117004 164280570235 874944345689
379385663337 55008115553 184195958019
-421956244424 -316673552411 697281097877
-180424011045 -204945937205 199124764675
-148084730834 -90571923170 218357558071
128752121124 283576224432 234349406050
-485428946846 340411919978 -271562810276
228041671017 312361061420 264898620800
266613055096 47763445397 27046818154
-354286709477 208434144609 -5448309612
-136341574929 -506588297214 -304137124403
-107987101344 -335678967973 -201163405842
14523546147 -125381187655 116588425420
-329154743975 123657474081 -86097922576
-431684324244 145798907872 445772101520
483159524012 -188125141940 69805451021
-237302686092 -317802048776 180450110853
58670272597 136787689340 -172662644585

-291996894665	-93912104350	-225817786086	78925549135	-111391634529	21725550825	-126544681516	-78775077969	438906507213
323969650371	-301931997155	193016248684	278649262145	142197281135	189654129101	67094141673	-21747431433	7451946708
-60353722130	-135068199236	52219158541	-152277476261	110563369491	124949014437	158117127877	-209564996329	-84169020561
197036640133	748277209515	295188025866	161980544838	-164137003161	520576969768	49502291680	-196895785444	1223258229
223690045699	19634916044	-63370251229	-102212123434	94980474890	-483777867426	-430070243098	-27380329426	93115393244
-342803142862	37689092820	-151011691428	331669494987	71319234668	-311304017090	141062115012	-25372945345	-28620131652
-212791619662	77456774279	39417706913	-9961475637	55866564181	-248880553713	-332260054796	377405690883	370123992178
-75470184964	227601966716	-238476284460	-184641250071	-142631634041	279318240399	322844375859	283209708129	-134813862658
-83773214820	134365831497	412329178883	-243058110953	154156110795	255212690471	-48932085978	391789213041	-686268511199
-393769940837	96937989004	-134199083067	628774733408	80916148093	296139978564	151175386600	377640190207	-297956190294
385138025351	7577658546	-558211665148	130719298777	-105083695050	-530375201901	334493683079	305965321459	367448457748
402680905481	-400488238274	35082866536	-149463304591	-21954873361	166139819467	399847012142	343971158881	356612057020
-395556942033	-294783374067	-346451183501	565816414087	6887257114	153965709710	86711612907	-165458808742	-18633907497
5239274032	32933198240	199435892202	-80918435944	-548369735572	-39255465850	173084175736	-68199025268	28724963772
122667044602	478548887221	-336700701656	41762354543	-106330166890	-125957388635	467520361344	-391418877513	-71782371849
-278922685249	-610007922793	-87847068945	-149648285200	471381885747	102685232982	464065790624	-44154281241	141708844363
-39809974038	87232895754	119571346738	-25689867314	621552494471	-125299336079	87955541737	-2195665626770	197718498808
-311216295912	223812949799	195977268235	-281129793605	425176150782	-331831778795	172681054130	-96192290477	464408162991
-358733634204	86579682794	-327303415130	52776029628	-16633752064	-190739052771	-496377270637	-384791860468	32097837337
606808237325	378311578386	-152402006951	299499984067	78055100351	382409450725	-170006390168	150510786319	106202102421
-10636203010	119869455176	-128024884506	-11523810300	-555047123137	-19844229406	-405434254351	201526541701	437054305666
185378836356	-180588012871	-427628164026	-113681677176	-263200183914	35557323846	-241529267652	-143047012348	-74190787586
-204986458771	-250158500077	-253847532808	-389088148919	61008136905	416780483666	-266958384255	279482343441	-568439768755
159294746499	-279252597973	-231758097259	134212660461	205971430936	140109808136	-129321031002	-527903318406	-62020824470
257440339851	311048921022	-232366585299	464080635963	-113149341775	-451078685035	-212071861297	-227955911653	-41204846959
329681071856	-483581494105	614890517236	158494999886	204271380703	-156541682605	201738758555	179895779313	-245259080892
-118336736375	143177308657	133530556892	-384840282971	-109281767841	-145039586961	158236386162	-363742721596	-65168872748
247734919687	-2844576715	-6627192712	-352346795723	86835289501	128578516364	-224454151245	367922899999	351075445601
82001684151	-470534672772	-286838634658	179681651017	551504828927	104112952914	108167247205	71773115171	-188460530585
-153800724553	-195452735741	-280411873087	-317795903641	105773684957	-485683793841	295220691453	89468126570	355876077239
69337008571	-172197202653	-214309661709	35627862209	233563438202	-47754151073	-142258036251	-32189290223	-128349308521
494351277559	-170210139287	50717507221	-38120477184	-356364202562	151832791364	-511885816855	-119104735609	502788924120
-65629381643	36445056865	-570260400091	675471258870	218246569698	244254387869	-87219751395	-551861872357	-226689769050
-344196929580	224599049800	-36234658297	79801321243	197518383452	-207861564867	-118808067111	280646910829	-54000044759
131549519218	-28864360008	-14708186134	-242315845359	608978635664	-209315900729	50089749678	-358170330612	586166296960
-284304639897	-487704832801	-141282703594	350075034362	-419537483057	-137881881493	248589862573	68167028971	43545952002
439324520150	130948176118	-380859882815	351273776189	356761021600	483535514780	68811653674	165350213273	-8721594318
541781533149	313135173744	-97062141093	232700806361	127528988417	-475147019292	-359740841190	-47044838908	-350858710042
-242854468484	614566725514	313619819629	-254880367447	158597202317	278109598539	436022514085	287966616532	85696305533
298624194108	-356536156955	264734317444	-221033692341	-25008885763	268495738046	455774291175	-585028241693	-156881449060
105347555937	-133165831832	85689596672	203716242310	-94561461721	-85290685951	-29278886034	25264912753	116788777415